

DİZİLER

Dr.Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN

Diziler

Bir değişken tanımlandığında o değişken içerisinde 1 değer tutulur. Aynı anda aynı veritipinde birden fazla değeri saklamak istediğimizde “dizi” denilen yapılar kullanılır. Değişken ile kıyaslanırsa şöyle bir benzetme yapılabilir: diziler bir değişken gibidir ama içerisinde aynı anda birden fazla farklı değer saklanabilir.

Java da 3 farklı dizi tipi vardır. Bunlar

1. Tek/Bir Boyutlu Diziler
2. Çok Boyutlu Diziler
3. Düzensiz Diziler

Tek/Bir Boyutlu Diziler (Single Dimensional)

Bir boyutlu dizinin tanımlaması şu şekilde yapılır:

```
dizinin_veri_tipi [ ] dizi_adı = new dizinin_veri_tipi [dizinin_eleman_sayısı];
```

veya

```
dizinin_veri_tipi dizi_adı[] = new dizinin_veri_tipi [dizinin_eleman_sayısı];
```

Değişken tanımlamada kullanılan bütün veri tipleri ile dizi tanımlaması yapılır. Dizi tanımlanırken 3 farklı yöntem vardır:

1.Başlangıçta eleman sayısını belirlemek:

```
int[] sayilar1 = new int[5];
```

yapılan bu tanımlama ile sayilar1 dizisi içerisinde integer veri tipinden 5 farklı değeri barındırabilmektedir.sayısal veri tiplerinde dizi tanımlaması yapıldığında başlangıçta bütün elemanların değeri 0(sıfır) olmaktadır, string veri tipinde dizi tanımlaması yapıldığında ise dizinin her bir elemanı içerisinde boşluk değeri olmaktadır.(Değişken tanımlamalarında değışkene değır atamadığımız sürece değışken içerisinde değır olmamaktaydı.)

Sıra	Dizi Adı	Index
Numarası	sayilar1	Numarası
1.Eleman	0	0
2.Eleman	0	1
3.Eleman	0	2
4.Eleman	0	3
5.Eleman	0	4

2.Dizinin eleman sayısını sonra belirlenmesi:

```
int[] sayilar2;
```

```
sayilar2 = new int[5];
```

3.başlangıçta değır atanması:

```
int[] sayilar3 = { 5, 4, 9, 7, 8 };
```

```
int[] sayilar3 = new int[]{ 5, 4, 9, 7, 8 };
```

Diziler

Yapılan bu tanımlama ile sayılar3 dizisinin elemanlarına değer atanmıştır. Yani dizinin 1.elemanına 5, dizinin 2.elemanına 4, dizinin 3.elemanına 9, dizinin 4.elemanına 7 ve dizinin 5.elemanına 8 değerleri atanmıştır.

NOT: Başlangıçta değer ataması yapılan dizilerde **new** anahtar sözcüğünün kullanılmasına gerek yoktur.

Dizinin Elemanlarına Değer Atamak ve Dizinin Elemanlarındaki Değerleri Kullanmak

1. `int[] sayilar4 = new int[5];`
2. `sayilar4[0] = 5;`
3. `sayilar4[1] = 4;`
4. `sayilar4[2] = 9;`
5. `sayilar4[3] = 7;`
6. `sayilar4[4] = 8;`
7. `int sayi = 10;`
8. `sayilar4[0] = sayi;`
9. `sayilar4[1] = sayi + 10 * 2;`
10. `sayi = sayilar4[1];`

6.Satırın çalışması sonunda dizinin eleman değerleri aşağıdaki gibi olmuştur;

Sıra Numarası	Dizi Adı sayilar4	Index Numarası
1.Eleman	5	0
2.Eleman	4	1
3.Eleman	9	2
4.Eleman	7	3
5.Eleman	8	4

10.Satırın çalışması sonunda dizinin eleman değerleri aşağıdaki gibi olmuştur;

Sıra Numarası	Dizi Adı sayilar4	Index Numarası
1.Eleman	10	0
2.Eleman	30	1
3.Eleman	9	2
4.Eleman	7	3
5.Eleman	8	4

Yukarıdaki kod parçasığında;

1. tanımlama ile sayilar4 adında integer veri tipinde 5 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır.
2. sayilar4 dizisinin 1.elemanına 5 değeri atanmıştır. 5 elemanlı dizinin her bir elemanına ulaşmak için elemanların sıra numarasının kullanılması gerekir. Java da sıra numarası(yani bundan sonra index diye adlandıracağız) 0 dan başlar. Yani elemanların index numarası
 - a. Dizinin 1.Elemanının index numarası = 0
 - b. Dizinin 2.Elemanının index numarası = 1
 - c. Dizinin 3.Elemanının index numarası = 2
 - d. Dizinin 4.Elemanının index numarası = 3
 - e. Dizinin 5.Elemanının index numarası = 4

Diziler

3. sayılar4 dizisinin 2.elemanına 4 değeri atanmıştır.
4. sayılar4 dizisinin 3.elemanına 9 değeri atanmıştır.
5. sayılar4 dizisinin 4.elemanına 7 değeri atanmıştır.
6. sayılar4 dizisinin 5.elemanına 8 değeri atanmıştır.
7. integer veri tipinde sayı adında bir değişken tanımlanmış ve değişkene 10 değeri atanmıştır.
8. sayılar4 dizisinin index numarası 0 olan yani 1.elamanına sayı değişkeninin değeri atanmıştır. sayı değişkenin değeri 10 olduğu için sayılar4 dizisinin 1.elemanına 10 değeri atanmıştır.
9. sayılar4 dizisinin index numarası 1 olan yani 2.elamanına sayı+10*2 işleminin sonucu atanacaktır. sayı değişkeninde 10 değeri olduğuna göre 10+10*2 işleminin sonucu olan 30 değeri sayılar4 dizisinin 2.elemanına atanmıştır.
10. sayı değişkenine sayılar4 dizisinin index numarası 1 olan yani 2.elamanının değeri atanmıştır. 9 numaralı satıra göre sayı değişkenine 30 değeri atanmıştır.

NOT: Aşağıdaki gibi dizi tanımlamaları olabilir;

```
int[] dizi1, dizi2, dizi3;  
veya  
int dizi1[], dizi2[], dizi3[];  
veya  
int dizi1[], dizi2[], dizi3[];  
dizi1 = new int[5];  
dizi2 = new int[10];  
dizi3 = new int[15];
```



Dizi tanımlaması tamamlanmadı. Dizi tanımlamasını tamamlamak için mutlaka new anahtar sözcüğü ve eleman sayısı belirtilmelidir.

NOT: Başlangıçta değer ataması yapılan dizilerde new anahtar sözcüğünün kullanılmasına gerek yoktur.

Sorular:

1. 1 haftaya ait sıcaklık bilgilerini içerisinde barındırabilecek bir dizi tanımlayınız. Klavyeden bu dizinin elemanlarına veri girişi yapınız. Ardından sıcaklık ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdırınız.
2. 100 elemanlı bir diziye 1-200 arasında rastgele sayılar üreterek aktaran, bu sayılar üzerinde;
a)100'den büyük sayıların sayısını bulan
b)100'den küçük sayıların ortalamasını bulan
c)Çift sayıların sayısını bulan
3. Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin bu ortalamaдан büyük olduğunu sayan programın kodlarını yazınız.
4. Elemanları 1-100 arasında rastgele değerler olan int türden 20 elemanlı bir dizideki elemanların sayısal ortalamasını, en büyük değerini, en küçük değerini bulan programı yazınız.
5. 100 elemanlı sayısal bir dizinin elemanlarına 1-1000 arasında rastgele değer atandıktan sonra bu elemanlardan değeri 5'e tam bölünen aynı zamanda 3'e tam bölünemeyen sayıları sayan, toplamalarını hesaplayan ve bu sayıları listeleyen bir program yazınız.

Diziler

6. Klavyeden girilen N elemanlı bir A dizisindeki pozitif elemanları B dizisine ve negatif elemanları da C dizisine yerleřtiren programın kodlarını yazınız?

Diziler

Çok Boyutlu Diziler(Multidimensional Arrays)

Boyut sayısı 1 den fazla olan dizilerdir. Boyut sayısı birden fazla olan çok boyutlu dizilerden 2 boyutlu dizileri göreceğiz.

İki boyutlu dizinin tanımlaması şu şekilde yapılır:

```
dizinin_veri_tipi [ ] [ ] dizi_adı = new dizinin_veri_tipi [boyut1_eleman_sayısı] [boyut2_eleman_sayısı];
```

veya

```
dizinin_veri_tipi dizi_adı [ ] [ ] = new dizinin_veri_tipi [boyut1_eleman_sayısı] [boyut2_eleman_sayısı];
```

```
int [ ] [ ] cokBoyutlu1 = new int[2][3];
```

```
cokBoyutlu1[satirIndexNo][sutunIndexNo]=atanacakDeger;
```

Dizi Adı cokBoyutlu1				
Sıra	1. Sütun	2. Sütun	3. Sütun	
1.Satır	0	0	0	
2. Satır	0	0	0	

Dizi Adı cokBoyutlu1				
Index Satır	0	1	2	Index Sütun
0	0	0	0	
1	0	0	0	

Dizi Adı cokBoyutlu1				
	Sütun 0	Sütun 1	Sütun 2	
Satır 0	0	0	0	
Satır 1	0	0	0	

Dizi Adı cokBoyutlu1				
	Sütun 0	Sütun 1	Sütun 2	
Satır 0	cokBoyutlu1[0][0]	cokBoyutlu1[0][1]	cokBoyutlu1[0][2]	
Satır 1	cokBoyutlu1[1][0]	cokBoyutlu1[1][1]	cokBoyutlu1[1][2]	

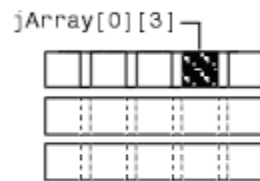
System.out.println(cokBoyutlu1.length); ➔ Dizinin satır sayısını verir

System.out.println(cokBoyutlu1[0].length); ➔ Dizinin sütun sayısını, 1.satırın eleman sayısı

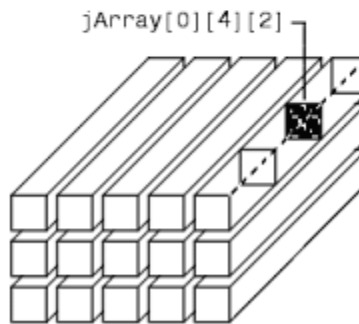
Diziler



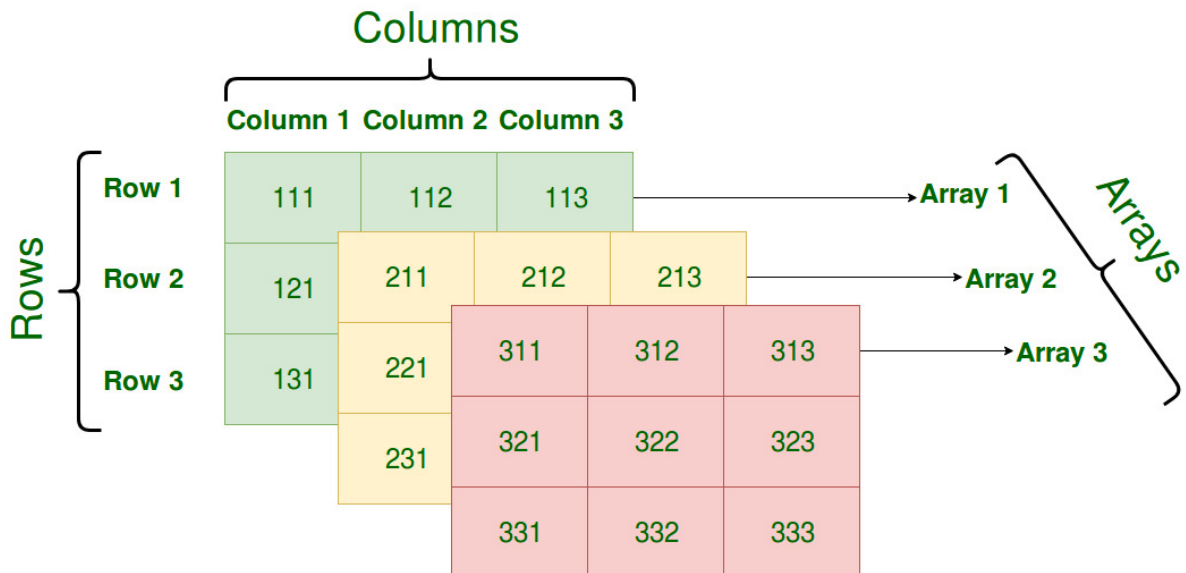
Tek Boyutlu (1 Boyutlu)



Çok Boyutlu (2 Boyutlu)



Çok Boyutlu (3 Boyutlu)



Diziler

Çok boyutlu dizilerde eğer değerlerimiz baştan belli ise aşağıdaki gibi tanımlamada yapılabilir.

```
int[ ][ ] cokBoyutlu2 = { {11,12,13} , {21,22,23} , {31,32,33} };
```

```
int[ ][ ] cokBoyutlu3 = new int[ ][ ] { {11,12,13} , {21,22,23} , {31,32,33} };
```

Sorular:

- Aşağıdaki gibi tanımlanan ve değer atanan dizinin;
 - Her bir satırının ayrı ayrı toplamını bulup ekrana yazdırınız.
 - Her bir sütunun ayrı ayrı toplamını bulup ekrana yazdırınız.
 - Dizi elemanlarından değeri klavyeden girilecek bir sayısal değerden büyük olanları 0 yapınız.

```
int sayilar[ ][ ] = {  
    {99, 37, 15, 51, 20, 78, 99, 33, 92, 41},  
    {98, 93, 41, 19, 27, 93, 63, 36, 63, 28},  
    {23, 20, 50, 56, 28, 79, 81, 39, 33, 49},  
    {33, 36, 58, 92, 47, 32, 74, 32, 23, 26},  
    {92, 88, 78, 68, 65, 81, 26, 89, 23, 54},  
    {94, 61, 41, 84, 40, 79, 79, 84, 49, 21},  
    {80, 76, 83, 54, 55, 57, 75, 44, 11, 26},  
    {10, 35, 77, 57, 14, 79, 37, 39, 88, 23},  
    {84, 32, 34, 81, 81, 53, 71, 39, 62, 39},  
    {89, 45, 20, 93, 18, 90, 98, 32, 16, 17} };
```

- Satır ve sütun sayısı klavyeden girilecek iki boyutlu sayısal diziye 50-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir satırın aritmetik ortalamasını bulup ekrana yazdıran programı yazınız.
- 10 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin bir dersine ait vize ve final not bilgileri klavyeden giriş yapılacaktır(Uygun bir dizi tanımlanıp bilgiler diziye aktarılacak);
 - Her öğrencinin ortalamasını bulup ekrana yazdırınız(ortalama=vize*0.4+final*0.6).
 - Vizesi 50 den küçük olan öğrencilerin final notlarını ekrana yazdırınız.
 - Ortalaması 70 den küçük olanlar için ekrana “Geçti”, eşit ve ya büyük olanlar için “Kaldı” yazdırınız.
 - Vizesi 60-70 arası olup Finali 70 den büyük olan öğrencilerin notlarını ekrana yazdırınız ve kaç adet olduğunu bulup ekrana yazdırınız.
- Aşağıdaki gibi bir yapıyı nasıl bir dizide saklayabilirsiniz?

ÖğrenciAdı	ÖğrenciNo	Vize	Final
Ali	1	50	60
Ayşe	2	60	80
Veli	3	90	80
Melih	4	80	80
Elif	5	10	60
Turgay	6	50	40
Dilek	7	50	30
Mert	8	60	90
Miray	9	100	90
Mehmet	10	90	100

Diziler

Düzensiz Diziler(Jagged Arrays)

Her bir satırındaki eleman sayısı farklı olan dizilerdir.

```
int[ ] [ ] duzensizDizi = new int[4][ ];
```

```
duzensizDizi[0]= new int[2];
```

```
duzensizDizi[1]= new int[4];
```

```
duzensizDizi[2]= new int[1];
```

```
duzensizDizi[3]= new int[3];
```

Dizi Adı duzensizDizi					
Sıra	1. Sütun	2. Sütun	3. Sütun	4.Sütun	
1.Satır	0	0			
2. Satır	0	0	0	0	
3. Satır	0				
4. Satır	0	0	0		

Düzensiz dizilerde eğer değerlerimiz baştan belli ise aşağıdaki gibi tanımlamada yapılabilir.

```
int[ ] [ ] duzensizDizi2= { {11} , {21,22,23} , {31,32} };
```

```
int[ ] [ ] duzensizDizi3= new int[][] { {11} , {21,22,23} , {31,32} };
```

Diziler

Diziler ile ilgili bazı hazır metotlar aşağıda verilmiştir.

```
arrayName.clone();
```

```
Arrays.sort(diziAdı);
```

```
Arrays.sort(diziAdı, baslangıcIlkElemanIndexNo, bitisSonElemanIndexNo);
```

```
Arrays.binarySearch(diziAdı, aranacakDeger);
```

```
Arrays.equals(dizi1Adı, dizi2Adı);
```

```
Arrays.copyOf(orijinalDizi,kopyalanacakElemanSayısı);
```

```
Arrays.copyOfRange(orijinalDizi,baslangıcIlkElemanIndexNo, bitisSonElemanIndexNo);
```

```
Arrays.fill(diziAdı,atanacakDeger);
```

```
Arrays.toString(diziAdı);
```

Diziler

Sıralama Algoritmaları

Kabarcık(Baloncuk) Sıralama (Bubble Sort)

Hızlı Sıralama

Kabuk Sıralama

Tarak Sıralama

Taban Sıralama

Seçerek Sıralama

Permütasyon Sıralama

Birleştirmeli Sıralama

Rastgele Sıralama

Şanslı Sıralama

İplik Sıralama

Kabarcık Sıralama Örneği

```
int n = sayilar.length;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
        if (sayilar[j] > sayilar[j + 1]) {
            int temp = sayilar[j];
            sayilar[j] = sayilar[j + 1];
            sayilar[j + 1] = temp;
        }
    }
}
```

6	4	1	2	5
---	---	---	---	---

Iteration 1:

Iteration 2:

Iteration 3:

Iteration 4:

6 4 1 2 5

4 1 2 5 6

1 2 4 5 6

1 2 4 5 6

4 6 1 2 5

1 4 2 5 6

1 2 4 5 6

1 2 4 5 6

4 1 6 2 5

1 2 4 5 6

1 2 4 5 6

4 1 2 6 5

1 2 4 5 6

4 1 2 5 6

... ..